
Urban Logistics in Smart Cities

Eduardo Miguel Moreira Junqueira

Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Área de Especialização em Automação e Sistemas



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Janeiro 2026

Este documento satisfaz, parcialmente, os requisitos que constam da Ficha de Unidade Curricular de Logística do 1º ano, do Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Área de Especialização em Automação e Sistemas.

Candidato: Eduardo Miguel Moreira Junqueira, Nº 1251561, 1251561@isep.ipp.pt

Orientação Científica: António Amaral, sal@isep.ipp.pt

ISEP INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA DO PORTO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4200-072 Porto

Janeiro 2026

Índice

Lista de Acrónimos	iv
Lista de Figuras	vii
Lista de Tabelas	viii
1 Introdução	1
1.1 Contextualização	1
1.2 Metodologia	2
1.3 Estrutura e Organização	3
2 Revisão da Literatura	4
2.1 Análise Bibliométrica	4
2.2 Apreciação Crítica dos Principais Artigos	6
2.3 Normas Globais para Cidades Inteligentes e Sustentáveis	7
2.4 Papel da "Artificial Intelligence" (AI) na Logística	8
2.5 Transporte Colaborativo Urbano	9
2.6 E-Grocery Conceito Logístico de transporte	10
2.7 Novos Modelos de Eficiência Energética no Transporte	11
2.8 Portugal: Sustentável e Inclusivo	12
2.9 Polónia: Interação com <i>Stakeholders</i>	14
3 Caso de Estudo - <i>Living Labs</i>	16
4 Conclusão	20
5 Nota Bibliográfica	21
Referências	22
Anexos	25
Anexo A — Filtro e Resultados da Consulta (Expressão de Pesquisa) (Query)	25
Anexo B — Figuras complementares "Web of Science" (WoS)	25
Anexo C — Figuras complementares ferramenta "Visualization of Similarities Viewer" (VOSviewer)	27

Lista de Acrónimos

5G	"Fifth Generation Mobile Network"
AI	"Artificial Intelligence"
AMP	Área Metropolitana do Porto
API	"Application Programming Interface"
AS	Automação e Sistemas
AV	"Autonomous Vehicle"
BCE	"Electric Cargo Bike"
BCT	"Blockchain Technology"
Big Data	Conjunto de dados extensos e complexos de processamento
CIVITAS	"City Vitality Sustainability"
CO2	"Carbon Dioxide"
CSV	"Comma-Separated Values File"
DBSCAN	"Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise"
DEE	Departamento de Engenharia Eletrotécnica
DL	"Deep Learning"
EGC	"Online E-Grocery Commerce"
EJOR	"European Journal of Operational Research"
ENoLL	"European Network of Living Labs"
ERSC	Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores
EUR	"Euro"
Excel	"Excellence in Engineering and Learning"
Fig	Figura
GitHub	"Git Repository Hub"
H-index	"Hirsch Index"
IEC	"International Electrotechnical Commission"

IEEE	"Institute of Electrical and Electronics Engineers"
INE	Instituto Nacional de Estatística
IoT	"Internet of Things"
IPVC	Instituto Politécnico de Viana do Castelo
ISEP	Instituto Superior de Engenharia do Porto
ISO	"International Organization for Standardization"
ITU	"The United Nations agency for digital technologies"
KPI	"Key Performance Indicator"
LOGIS	Logística
MEEC	Mestrado em Engenharia Electrotécnica e Computadores
ML	"Machine Learning"
Moodle	"Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment"
PRR	Plano de Recuperação e Resiliência
Query	Consulta (Expressão de Pesquisa)
SMILE	"Smart Green Innovative Urban Logistics Models For Energy Efficient Mediterranean Cities Project"
TXT	"Plain Text File"
Uc	Unidade Curricular
UE	"The European Union"
VOSviewer	"Visualization of Similarities Viewer"
WoS	"Web of Science"

Lista de Figuras

2.1	Gráfico de comunicação de dados entre normas, conceitos, colaboração e estudo de caso, ferramenta online <i>infographic Notebook KLM</i> [13].	6
2.2	Conceito logístico de transporte de "Online E-Grocery Commerce" (EGC), adaptado na cidade de Hanover, Alemanha citado neste artigo: [9].	11
2.3	Novo modelo de eficiência energética no transporte de mercadorias em cidades inteligentes citado no vídeo do "Smart Green Innovative Urban Logistics Models For Energy Efficient Mediterranean Cities Project" (SMILE): [18].	12
2.4	Serviço de mobilidade sustentável no Município de Águeda, Portugal, citado na página do mesmo: [22].	14
2.5	Análise detalhada de províncias da Polónia [3].	15
3.1	Setores dos membros da "European Network of Living Labs" (ENoLL) citado em: [23].	17
3.2	Infraestruturas críticas em diferentes setores, citado em: [24].	17
3.3	Cidades participantes na iniciativa "City Vitality Sustainability" (CIVITAS) até 2025, citado em: [25].	18
5.1	Estudante ISEP 1251561 - Eduardo Junqueira[3].	21
5.2	Resultados das categorias das áreas de estudo obtidas no "Web of Science" (WoS)[3].	25
5.3	Resultados dos anos de publicação dos artigos obtidos no WoS[3].	26
5.4	<i>Map Co-authorship</i> , obtido com a ferramenta "Visualization of Similarities Viewer" (VOSviewer) com base no "Plain Text File" (TXT) exportado do WoS, onde existe um filtro mínimo de 9 citações [4].	27
5.5	<i>Map Co-occurrence</i> intermédio VOSviewer com base no TXT exportado do WoS, com 52 <i>keywords</i> de filtro [4].	28
5.6	<i>Map Co-occurrence</i> final VOSviewer com base no TXT exportado do WoS, destacando apenas 22 <i>keywords</i> de filtro [5].	29

Lista de Tabelas

- 3.1 Vantagens e desvantagens do modelo "*Living Labs*" aplicado a cidades inteligentes. 19

Resumo

"Logística Urbana em Cidades Inteligentes", é o tema em estudo nesta Unidade Curricular (Uc) de Logística (LOGIS). O objetivo deste trabalho consiste em fazer uma análise teórica sobre conceitos bibliográficos e bibliométricos e metodologias relacionadas com o tema em estudo para o relatório final que é este documento. Serão exploradas palavras-chave para filtrar a metodologia, que terá a vertente de análise bibliométrica e bibliográfica de artigos filtrados. As ferramentas WoS *Web of Science* e VOSviewer, (*Visualization of Similarities Viewer*) serão utilizadas para a análise desta metodologia. A revisão da literatura será mais focada em 7 artigos que são mais relevantes para o tema em estudo. O caso de estudo irá por fim apresentar um caso real de logística urbana em cidades inteligentes com os dados práticos de implementação do mesmo.

Palavras-chave: Logística Urbana, Áreas Urbanas, Cidades Inteligentes, Logística Inteligente, Sustentabilidade, Transporte, "Artificial Intelligence" (AI), "Internet of Things" (IoT).

Abstract

"Urban Logistics In Smart Cities", is the theme under study in this Uc of LOGIS. The objective of this work is make a theorethical analysis about bibliographic and bibliometric concepts and methodologies related to the topic under study for the final report that is this document. Keywords or key terms will be explored to filter the methodology, which will have a bibliometric and bibliographic analysis approach of filtered articles. The WoS *Web of Science* and VOSviewer, (Visualization of Similarities Viewer) tools will be used for the analysis of this methodology. The literature review will be more focused on 7 articles that are more relevant to the topic under study. The case of study will be finally present a real case of urban logistics in smart cities with the feedback of all practical implementation of the same.

Keywords: Urban Logistics, Urban Areas, Smart Cities, Smart Logistics, Sustainability, Transportation, *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT).

Capítulo 1

Introdução

A terminologia "Urban Logistics in Smart Cities", em inglês, ou "Logística Urbana em Cidades Inteligentes", em português, refere-se ao título deste documento que representa a temática em estudo. O objetivo é fazer uma análise teórica desta temática e uma análise em um exemplo de um caso prático, onde será aplicado conceitos de metodologia restritos e casos de estudo fornecidos consequentemente, onde professor António Amaral, orientou através da plataforma académica do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP): "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment" (Moodle) da Ue de LOGIS[1].

1.1 Contextualização

A logística urbana é uma componente decisiva para o funcionamento eficiente das cidades mais desenvolvidas, especialmente no contexto em inglês "*Smart Cities*". Com o crescimento populacional e a urbanização acelerada nas grandes cidades, a procura por soluções logísticas eficazes tornou-se cada vez mais crítica nos dias de hoje.

Em Portugal as "*Urban Areas*", representam as grandes cidades urbanas com maior índice populacional, onde existe um crescente aumento populacional todos os anos devido a fatores externos de imigração, de trabalho empresarial e de formação académica [2].

O Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgou que os Municípios de Portugal Continental e Ilhas com maior número populacional registado pelos censos de 2021 foram: Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais, Loures e Braga [2].

Assim, as "*Smart Cities*", que também representam as cidades urbanas mas por definição são cidades inteligentes que utilizam tecnologias avançadas tais como por exemplo: *AI*, *IoT*, *Conjunto de dados extensos e complexos de processamento (Big Data)*, "*Machine Learning*" (*ML*), "*Deep Learning*" (*DL*), "*Blockchain Technology*" (*BCT*), "*Autonomous Vehicle*" (*AV*), entre outras.

Desta forma, a Logística tem como objetivo implementar estas tecnologias no que diz respeito às "*Urban Logistics*" e "*Smart Logistics*", com o papel fundamental de melhorar os problemas existentes nas áreas urbanas tornando-as mais inteligentes e sustentáveis para um futuro próximo.

1.2 Metodologia

A metodologia planeada para este estudo antes da revisão da literatura, capítulo 2 , foi a seguinte:

1. **Consulta (Expressão de Pesquisa) (Query):** ferramenta WoS com filtro de palavras-chave ou *keywords* relevantes, anexo A: 5.
2. **VOSviewer:** análise visual dos dados obtidos, anexo B: 5.
3. **Seleção:** artigos mais relevantes para o tema em estudo com base em métricas específicas, anexo C: 5.

1 - Query: A análise, deste título do documento, será feita com base em filtros específicos de pesquisa. A utilização de operadores lógicos como AND e OR foram essenciais para a construção desta Query e a identificação dos parênteses foi também essencial para a organização do filtro, global, que é subdividido por vários sub-filtros, tal como é demonstrado no anexo A: 5.

A ferramenta WoS (*Web of Science*) é uma base de dados online de pesquisa científica e bibliográfica adequada neste estudo de mestrado do ISEP sendo assim a única base de dados utilizada para a revisão de literatura no capítulo: 2. O filtro de pesquisa e filtros de pesquisa avançados, foram necessários com o uso de sinónimos e palavras dedicadas ao estudo que se assemelham a esta temática. Uma das funcionalidades mais importantes do WoS é após o resultado da pesquisa a possibilidade de exportar os dados obtidos para um ficheiro `.txt`, TXT que é compatível com a ferramenta VOSviewer e também para ficheiros `.csv`, "Comma-Separated Values File" (CSV) que são compatíveis com o "Excellence in Engineering and Learning" (Excel) para exportação bibliográfica dos dados.

O repositório público do "Git Repository Hub" (GitHub) onde a informação foi guardada e sequencialmente atualizada ao longo de todo o trabalho está disponível, assim, esta informação e todas as seguintes da metodologia deste trabalho serão guardadas [3]. Como existe uma diferença, de dois anos, existe um lapso de que no ano passado 2025 existia 536 resultados obtidos no WoS e que, este ano, 2026 existem apenas 533 artigos, a informação da ferramenta destes dados é o WoS que pode variar consoante a verificação destes dados futuramente. Assim, o repositório do GitHub serve de consulta da data até ao momento que foi obtido os dados em 2025 [3].

A análise desta Query resultou assim em 536 artigos relevantes para o tema em estudo e a análise de resultados está presente no Anexo B: 5. A análise dos resultados obtidos no WoS, estão nas figuras abaixo referenciadas:

A Figura (Fig) 5.2 no Anexo B 5, apresenta os resultados das categorias das áreas de estudo obtidas no WoS com a Query definida. A Fig 5.3 no Anexo B 5, apresenta os resultados dos anos de publicação dos artigos obtidos no WoS com a Query definida.

De notar que: esta Query e esta análise no WoS foi implementada após várias tentativas de filtros e palavras-chave com diferentes operadores lógicos até chegar a este resultado final que apresenta 536 artigos mais específicos e de acordo com o esperado e com o enunciado do trabalho académico [1].

2 - VOSviewer: Um *software open-source* utilizado nesta metodologia específica para criar e implementar o resultado obtido do filtro do WoS em um ficheiro `.txt`. Assim, é possível criar mapas de rede de dois tipos de análise: *Co-authorship* e *Co-occurrence*, segue o conceito de um *mind-map* mas graficamente é mais complexo e intuitivo de visualizar para base de dados maiores e mais complexas onde é quase impossível inserir ou retirar manualmente dados [4]. Ao criar

estes mapas é necessário primeiramente seguir um conjunto de passos que estão disponíveis na documentação do Moodle [1].

De notar que: todos os mapas criados são de acordo com os dados bibliográficos do ficheiro `.txt`, exportado do WoS da Query definida, que se encontram também disponível no repositório do GitHub [3].

Os mapas *Co-authorship* permitem identificar relações entre autores, instituições e países.

Os mapas *Co-occurrence* permitem identificar relações entre ocorrências de palavras-chave/*keywords* presentes nos artigos, sendo que estes são os de maior ênfase e escolhidos nesta análise.

Algumas das figuras mais ilustrativas que foram obtidas nas primeiras fases de criação destes dois mapas estão presentes no Anexo C: 5, demonstram outras tentativas de mapas com diferentes parâmetros mais relevantes.

A Fig 5.4 apresenta a visualização de tipo de análise de coautoria, teste apenas para análise de autores (não foi considerado): *Software VOSviewer: Co-authorship Analysis / Authors*.

A Fig 5.5 apresenta a visualização de tipo de análise de coocorrência, teste intermédio: *Software VOSviewer: Co-occurrence Analysis / All Keywords*.

O mapa de *Co-occurrence* (análise de coocorrência, em português) da Fig 5.6, foi o que apresentou melhor resultado, após algumas tentativas de análise no VOSviewer com a Query previamente definida, obteve o melhor resultado: *Items: 22* (palavras-chave), *Links: 166* (ligações), *Total link strength: 1638* (força total dos links) e *Clusters: 4* (grupos identificados) [5].

3 - Seleção: A seleção dos artigos definitivos, foi feita com o resultado da Fig 5.6, onde foi então validada a Query e depois foi feita a seleção dos artigos consoante os mais citados, mas do tipo *Open-access* (acesso livre) na plataforma do WoS. Foram selecionados 7 artigos mais relevantes para o tema em estudo, que serão referenciados no capítulo 2.

1.3 Estrutura e Organização

Este documento tem como estrutura a seguinte abaixo descrita:

Capítulo: 1 - Introdução: contextualização da temática em estudo, metodologia aplicada e por fim estrutura e organização do documento.

Capítulo: 2 - Revisão da Literatura: análise bibliométrica de artigos, fontes bibliográficas e autores mais relevantes.

Capítulo: 3 - Caso de Estudo: análise de 1 caso de estudo com maior detalhe na proposta de valor e diferenciação da concorrência, identificação dos determinantes de sucesso e de fracasso.

Capítulo: 4 - Conclusão: síntese dos principais pontos abordados, limitações, contributos e potencialidades futuras desta temática.

Capítulo: 5 - Nota Bibliográfica: breve biografia do estudante que realizou este trabalho. No início após a entrega de temas aos grupos, existiu alguns contratempos e dificuldades com o grupo. Inicialmente planeado no que diz respeito á organização de tarefas, mas levou a uma maior esforço final em Janeiro deste trabalho pelo membro que ficou sozinho Eduardo Junqueira. Desta maneira, este trabalho visa seguir a estrutura proposta inicialmente, mas com o ajuste de que apenas serão referidos 7 artigos dos 20 propostos iniciais, e como é de prever o número de referências citadas neste relatório será menor do que o definido. Assim, este trabalho que foi inicialmente planeado e estruturado por 4 membros do grupo, acabou no final por ser apenas um membro a fazer o trabalho todo.

Capítulo 2

Revisão da Literatura

Após o capítulo 1, onde foi definida a metodologia na secção 1.2, agora serão apresentados e analisados os principais artigos selecionados e as respetivas fontes e autores mais relevantes sobre esta metodologia. A revisão da literatura pretende primeiramente fazer uma análise bibliométrica e após a mesma, será feita uma apreciação crítica. Logicamente, que esta revisão de literatura é baseada nos artigos abaixo indicados e com referências bibliográficas adicionais para completar o estudo.

2.1 Análise Bibliométrica

A análise bibliométrica aqui presente é um fator crucial para identificar os principais artigos, fontes e autores filtrados de acordo com os artigos escolhidos, esta foi criada em um ficheiro Excel submetido para avaliação e que está disponível no repositório GitHub associado a este relatório [3]. A revisão da literatura foca-se apenas em 7 artigos selecionados sendo que os restantes 529 artigos serviram apenas para contextualização de mapas no VOSviewer, como já foi referido pela metodologia na secção 1.2.

Assim, esta análise bibliométrica, que integra a revisão de literatura dos 7 artigos selecionados, tem três objetivos principais para identificar os principais indicadores de desempenho "Key Performance Indicator" (KPI)s dos "**Artigos**", "**Fontes**" e "**Autores**" mais relevantes.

Para tal foram calculados os seguintes indicadores para os "**Artigos**":

- Ano de publicação - com maior ênfase nos últimos 10 anos (2016 a 2026);
- Nº de citações nos artigos tendo como base a plataforma do WoS variando de (17 a 224 citações);
- Fontes de publicação mais relevantes com a Query;
- Nº de citação do artigo por ano (4 a 32 citações/ano);
- Nº de referências no artigo (6 a 155 referências);

- Autores mais relevantes (quantidade de vezes que o autor é citado em artigos da sua posse), análise mais estruturada em " **Autores** ";
- Nº de autores em cada artigo (1 a 10) .
- *Keywords* do artigo mais relevantes com a Query.
- Interpretação do "*Abstract*" que contemple a Query.
- Países como Portugal, Espanha e Polónia que são filtros de escolha adicionais por Eduardo Junqueira, porque já viveu nas capitais destes 3 países, adquiriu conhecimento prévio real que ajuda na explicação desta temática.

Agora os seguintes indicadores para as "**Fontes**":

- Fonte de publicação: (Clean Technologies; Sustainability;"European Journal of Operational Research" (EJOR); Transportation Research Procedia; International Journal of Logistics Research and Applications; Energies; Smart Cities), estão todas relacionadas com a Query;
- Nível dos últimos 5 anos de impacto do jornal (3.60 a 6.20);
- Categoria do quartil do jornal (Q1 a Q3);
- Categoria rank do jornal (14 a 112);

Por fim os seguintes indicadores para os "**Autores**":

- Nº de publicações do autor na plataforma do WoS variando de (3 a 303 publicações);
- Nº de citações do autor desde sempre na plataforma do WoS (19 a 4957 citações);
- Nº de referências no artigo (6 a 155 referências);
- Classificação global do autor no modelo: "Hirsch Index" (H-index) na plataforma do WoS (1 a 41);

2.2 Apreciação Crítica dos Principais Artigos

Nesta secção serão apresentados os 7 artigos desde a sua análise crítica até os principais contributos e limitações de cada um.

Dos 536 artigos fornecidos pelo WoS através da filtragem feita anteriormente definida pela metodologia na secção 1.2 e agora pela análise bibliométrica, foram destacados os seguintes: **Artigo I:** "A Review of Technical Standards for Smart Cities"[6]. **Artigo II:** "AI-Driven Optimization of Urban Logistics in Smart Cities: Integrating Autonomous Vehicles and IoT for Efficient Delivery Systems"[7]. **Artigo III:** "Collaborative urban transportation: Recent advances in theory and practice"[8]. **Artigo IV:** "Shortening the Last Mile in Urban Areas: Optimizing a Smart Logistics Concept for E-Grocery Operations"[9]. **Artigo V:** "Designing new models for energy efficiency in urban freight transport for smart cities and its application to the Spanish case"[10]. **Artigo VI:** "Fulfilment of last-mile urban logistics for sustainable and inclusive smart cities: a case study conducted in Portugal"[11]. **Artigo VII:** "Interaction with City Logistics Stakeholders as a Factor of the Development of Polish Cities on the Way to Becoming Smart Cities"[12].

De notar que: esta escolha de artigos não foi aleatória como é lógico, mas não seguiu uma regra específica de máximo de citações ou melhor autor, ou outro fator, mas sim os melhores de acordo com todos estes indicadores e somente os artigos do tipo: *open-access* (acesso livre) na plataforma do WoS.

Para uma ilustração mais clara e sucinta do que será abordado, abaixo a seguinte Fig 2.1 realizada na ferramenta *infographic Notebook KLM* da *Microsoft*, ilustra de forma resumida os principais pontos de cada artigo selecionado [13].



Figura 2.1: Gráfico de comunicação de dados entre normas, conceitos, colaboração e estudo de caso, ferramenta online *infographic Notebook KLM*[13].

Uma logística urbana inteligente e eficiente é crucial para uma cidade. Existem problemas que são comuns com todos os artigos selecionados em relação a este estudo, tais como:

- A falta de uma linguagem comum com todos os *stakeholders* envolvidos e clientes finais, ou seja, falta de implementação de um conjunto de normas/regras/padrões globais que todos os países/cidades possam seguir [11];
- A existência de normas e projetos-piloto que não são aplicados ou replicados em larga escala em casos reais [6];
- A falta de integração entre as tecnologias emergentes que estão a ser desenvolvidas [7];
- A resistência a mudanças por parte dos operadores logísticos tradicionais e dos clientes finais [12];
- A necessidade de setores públicos e privados trabalharem em conjunto para alcançar soluções eficazes [6];
- Contratempos que prejudicam esta integração, tais como: *covid-19*, crises económicas, guerras, taxas de inflação elevadas, entre outros.

2.3 Normas Globais para Cidades Inteligentes e Sustentáveis

Por outro lado, existem contributos importantes a destacar em relação a este estudo. Uma cidade inteligente não tem um significado único, mas podemos defini-la como uma cidade que usa tecnologia e dados para ter soluções mais informadas. O objetivo é construir um ciclo combinatório para diferentes serviços tais como: os transportes, a eletricidade, a água, o combustível, o lixo, entre outros, funcionarem em conjunto e não isolados, sendo que o objetivo final é melhorar a qualidade de vida da população urbana. Cada vez mais as cidades urbanas, cujo o nível de população aumenta de forma exponencial, existe uma tendência crescente de viver em zonas urbanas e deixar as zonas rurais, está previsto que até 2050 cerca de 66% da população mundial viva em áreas urbanas [6].

De acordo com a "International Electrotechnical Commission" (IEC) a sua missão é o uso mundial das normas Internacionais da IEC e dos sistemas de avaliação da conformidade para garantir a segurança, eficiência, confiabilidade, integridade e interoperabilidade das tecnologias elétricas, eletrônicas e da informação, para impulsionar o comércio internacional, facilitar amplo acesso à eletricidade e possibilitar um mundo mais sustentável [14]. A gestão de energia é um dos fatores importante para cidades sustentáveis, como por exemplo o aluguer de painéis solares para edifícios residenciais e comerciais, reduz o consumo de energia elétrica da rede pública, e aumenta a energia renovável que é produzida localmente [15]. A gestão de água a nível mundial, que existe em abundância por outro lado, logo o desperdício de 3.3 bilhões de litros de água por dia nos países de Inglaterra e País de Gales [6]. A utilização de dispositivos inteligentes como atuadores e sensores, ou seja produtos, IoT nem sempre ajuda a reduzir este desperdício, mas sim a serem inteligentes e verificar a quantidade de desperdício, logo se nomeia este processo de *smart water*[6].

Para garantir estes exemplos, de sustentabilidade de muitos outros, de acordo com o Artigo I, as cidades urbanas devem ter 6 domínios nomeados de "*Smart*" [6]:

- **Smart economy:** Consiste em agrupar a competitividade económica que as empresas possuem melhorando a logística de mercados globais entre taxas de produtos ou serviços, entre outros.

- **Smart people:** Integração social é um fator-chave para os clientes finais aceitarem novas soluções e as adotarem de forma eficaz e sustentável. A qualidade da educação e interações sociais são fatores cruciais.
- **Smart governance:** Normas técnicas globais, devem ser adotadas pelo governo dos países para garantir que os países/cidades, possam se comunicar e trabalhar em conjunto de forma natural. Transparência total de gastos públicos para que as pessoas confiem nas decisões governamentais [6].
- **Smart mobility:** Sincronização dos vários meios de transporte públicos tais como metros, comboios, autocarros, bicicletas entre outros e adoção de transportes elétricos e inteligentes nomeados por AV [8].
- **Smart environment:** Automatização de sistemas para reduzir o desperdício de recursos naturais, como energia, água, lixo, entre outros [7].
- **Smart living:** Qualidade de habitação, segurança, cultura, saúde entre outros fatores que tornam as cidades urbanas mais atrativas para viver.

As normas são o centro de tudo, sem estas, estaríamos num processo de *vendor lock-in*, ou seja, cada empresa desenvolveria a sua própria tecnologia/aplicação sem se preocupar com a comunicação entre elas e o consumidor final estaria dependente dessa. Um exemplo claro é os produtos da *Apple*, a empresa desenvolve um ecossistema de produtos fechado onde para obter o máximo de experiência possível é necessário adquirir todos os produtos do sistema operativo *Apple*, em computadores com processadores unicamente *Apple Silicon*, a utilização de software fora deste ecossistema é não aconselhável e muitas vezes impossível de usar.

Portanto, as cidades aqui não devem implementar as suas próprias normas, mais sim de organizações muito relevantes a nível global como "Institute of Electrical and Electronics Engineers" (IEEE), "International Organization for Standardization" (ISO), "The United Nations agency for digital technologies" (ITU) e IEC *International Electrotechnical Commission* entre outras [6]. Cada vez mais existe projetos de inovação que tentam implementar estas normas, nomeados de projetos-piloto, uns obtêm sucesso, outros não, mas são projetados apenas para um local isolado região urbana, e não replicados por todo o país.

De notar que: certificação, auditoria e gestão de implementação deve acompanhar as normas para evitar incompatibilidades ou falhas no sistema no que diz respeito á comunicação entre diferentes tecnologias [6].

2.4 Papel da AI na Logística

A AI *Artificial Intelligence*, tem um papel crucial na otimização da logística, permite analisar dados em tempo real, prever padrões específicos, resolver problemas complexos, e automatizar processos. O artigo II relata de uma forma detalhada estes fatores [7].

A AI é uma realidade em construção a ser testada e melhorada em todos os países do mundo. Esta está presente em IoT, Big Data, ML, DL, "Fifth Generation Mobile Network" (5G) e AV *Autonomous Vehicle* entre outras tecnologias emergentes [7]. A recolha de dados em tempo real é realizada por sensores e atuadores, mas estes precisam de um cérebro central que processe estes dados logo a AI está em constante implementação nestas tecnologias.

Existe um modelo de 4 camadas implementado no artigo II que ajuda a compreender melhor este processo[7]:

- **Camada 1 - Recolha de dados** : Sensores IoT, dispositivos móveis, câmeras, entre outros recolhem dados em tempo real;
- **Camada 2 - Processamento e AI** : Camada intermédia e a mais importante, os dados brutos recolhidos são limpos e processados pela AI.
- **Camada 3 - Controlo**: O sistema toma decisões baseados nos dados processados.
- **Camada 4 - Aplicação**: Visualização final, as decisões são implementadas em operações logísticas reais em interface humana, existe supervisionamento e intervenção humana quando necessário.

Contudo, existe desafios ainda não ultrapassados nesta área da AI que são: **I**: A responsabilidade ética caso a AI falhe; **II**: A privacidade dos dados recolhidos até que ponto estes dados são seguros dentro do sistema da AI; **III**: A aceitação por parte dos clientes finais [7].

De notar que: a eficácia da AI na logística depende não apenas da tecnologia, mas também da integração com políticas públicas e da confiança das empresas e clientes finais.

2.5 Transporte Colaborativo Urbano

O congestionamento urbano de transporte é também um fator crucial a ser resolvido, o artigo III aborda este tema de uma forma detalhada [8]. A congestão de trânsito causa: atrasos, emissões de gases poluentes, acidentes, discussões e stress entre condutores, entre outros fatores negativos. Este trânsito é proveniente de vários fatores tais como: aumento do número de veículos, falta de transporte público eficiente, aumento de encomendas de transportadoras entre outros [8]. Em países como a Polónia, Espanha e Portugal, o transporte "carro individual" é o meio de transporte mais utilizado, o que aumenta ainda mais o congestionamento urbano [12, 10, 11].

Existe duas vertentes para resolver este problema de congestionamento de acordo com o artigo III [8]:

- **Colaboração vertical**: Colaboração entre diferentes níveis da logística de transporte entre fabricantes de produtos, lojas de produtos e transportadoras de produtos, onde todos partilham dados de entregas para melhorar as rotas e reduzir o número de veículos em circulação.
- **Colaboração horizontal**: Colaboração entre empresas da mesma logística de transporte, como por exemplo transportadoras de produtos ou de encomendas podem partilhar dados de entregas para melhorar as rotas e reduzir o número de veículos em circulação.

Um exemplo prático da colaboração vertical foi uma cidade costeira no sudoeste da França La Rochelle, que é a capital do departamento de "Charentes-Maritime". Esta cidade francesa é um importante centro logístico na Europa e é um dos principais destinos para o transporte marítimo de mercadorias na Península Ibérica [16]. Esta cidade implementou uma logística de transporte de mercadorias em transportes públicos, ou seja, em entregas nomeadas de *last-mile*, encomendas de diferentes empresas partilham informação logística para envio em transportes públicos levando passageiros e mercadorias em transportes rodoviários, ferroviários, entre outros diminuindo o

número de transportadoras (camiões grandes que ocupam espaço muito considerável em uma fila de trânsito) [8].

De notar que: sem incentivos contínuos e regras de partilha de custos e ganhos, a colaboração tende a subótimos de baixo rendimento económico [8].

2.6 E-Grocery Conceito Logístico de transporte

A urbanização e o crescimento do *e-commerce* e de EGC aumentam o tráfego e as emissões nas cidades urbanas, são outros fatores em ter em consideração abordados no artigo IV [9]. Para mitigar o aquecimento global, a "The European Union" (UE) estabeleceu metas ambiciosas para reduzir gases de efeito estufa. Até 2030: logística urbana nas principais cidades deve ser praticamente livre de "Carbon Dioxide" (CO₂) e até 2050 eliminar veículos movidos por combustíveis fósseis (gasolina e diesel) das cidades [9].

Atualmente, existe um aumento exponencial de encomendas de produtos de supermercado em EGC, devido a vários fatores tais como: pandemia *covid-19*, falta de tempo, comodidade, facilidade de escolha e resposta rápida, entre outros. Este transporte é feito em veículos pequenos que são mais ágeis no trânsito urbano como por exemplo bicicletas, motociclos, veículos a combustão/elétricos pequenos, mas o número de veículos têm aumentado exponencialmente, causando mais congestionamento urbano [9].

Na China, o mercado de EGC cresceu 23 vezes entre 2013 e 2019, atingindo um valor de 50 mil milhões de dólares em 2019[9]. A Alemanha propôs um sistema de transporte inovador de *last-mile*. A criação de centro logístico fora da cidade chamados de *Urban Logistics Hub*, como um cacifo grande que armazena encomendas e as redistribui para cacifos mais pequenos na cidade, é uma solução para este problema, as encomendas de ultima milha são entregues por estafetas em bicicletas elétricas nomeadas por "Electric Cargo Bike" (BCE) que são mais ágeis no trânsito urbano e não emitem gases poluentes. [9]. Este sistema foi testado em 2020 na cidade de Hanover, Alemanha, com resultados positivos e tem como algoritmo a otimização de rotas para as BCE.

As principais vantagens deste sistema em relação ao convencional por entregas de *Van* carrinha de transporte convencional são: redução de emissões de CO₂, redução de **km/dia** percorrido, e melhor coordenação entre o consumidor final e as mercadorias[9].

As desvantagens deste sistema é o preço elevado de implementação do *Urban Logistics Hub* e o custo associado por dia ao mesmo, dependendo do fator de deslocamento **km/dia** depende da quantidade de pessoas que utilizarão este sistema a longo prazo.

A Fig abaixo 2.2 ilustra este conceito logístico de transporte na cidade urbana consoante fatores de deslocamentos associados a distâncias mais convenientes para existir uma otimização de rotas mais curtas.

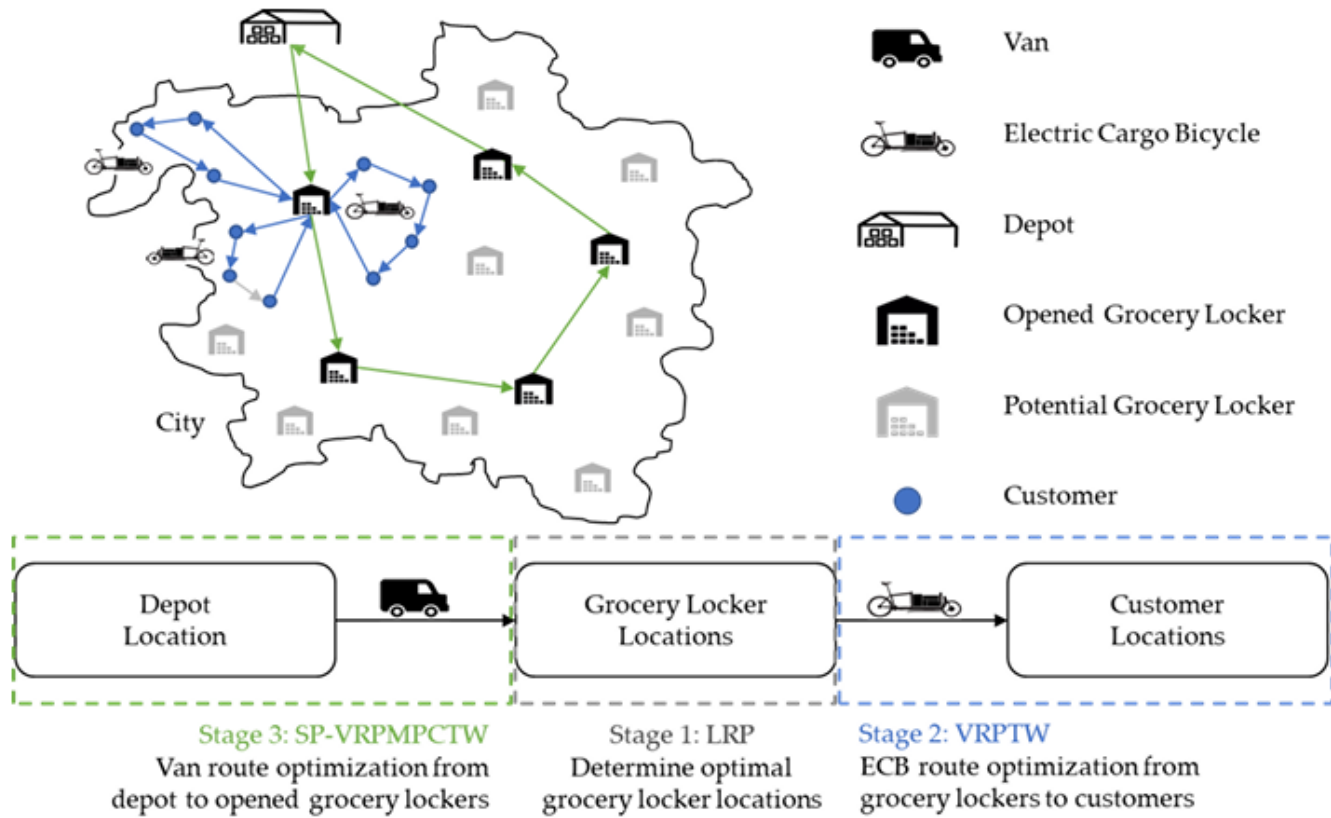


Figura 2.2: Conceito logístico de transporte de EGC, adaptado na cidade de Hanover, Alemanha citado neste artigo: [9].

Por fim, este conceito logístico de transporte de EGC é uma solução inovadora para o problema do congestionamento urbano, mas é de notar que a sua implementação apenas beneficia o comportamento da empresa que terá menos custos operacionais e não o cliente final que paga o mesmo preço por uma entrega mais sustentável.

De notar que: a experiência do utilizador final pode ser comprometida sem interfaces digitais intuitivas "Application Programming Interface" (API), que permitam rastreamento em tempo real, gestão flexível de horários e ganhos monetários ou outras vantagens que incentivem a adoção deste sistema [9].

2.7 Novos Modelos de Eficiência Energética no Transporte

O artigo V, aborda novos modelos de eficiência energética no transporte de mercadorias em cidades inteligentes [10]. O setor rodoviário é um dos maiores contribuintes para as emissões de gases de efeito estufa na UE, representando cerca de 20% do total de CO₂. Em áreas urbanas, essa proporção pode chegar a 30%, devido ao tráfego intenso e às entregas de mercadorias [10]. Para mitigar este problema, é necessário implementar novos modelos de eficiência energética no transporte de mercadorias.

Neste contexto, seis cidades mediterrânicas (Pireu, Bolonha, Montpellier, Rijeka, Barcelona e Valência) colaboraram com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência energética no transporte urbano de mercadorias como parte do projeto criado em 2015 nomeado de SMILE co-financiado pela UE [10]. Um dos objetivos em cidades urbanas é preservar o património histórico e cultural, não só para os habitantes locais, mas para os turistas como por exemplo a cidade de Valência em Espanha que é um centro histórico relevante na UE. Este projeto foi replicado

e como exemplo em Espanha na cidade de Valência: entregas de última milha com triciclos elétricos assistidos e microplataformas de distribuição entre outubro de 2014 e janeiro de 2015, com resultados positivos[17] .

A Fig: 2.3, abaixo cita perfeitamente este novo modelo de eficiência SMILE no transporte de mercadorias em cidades inteligentes.

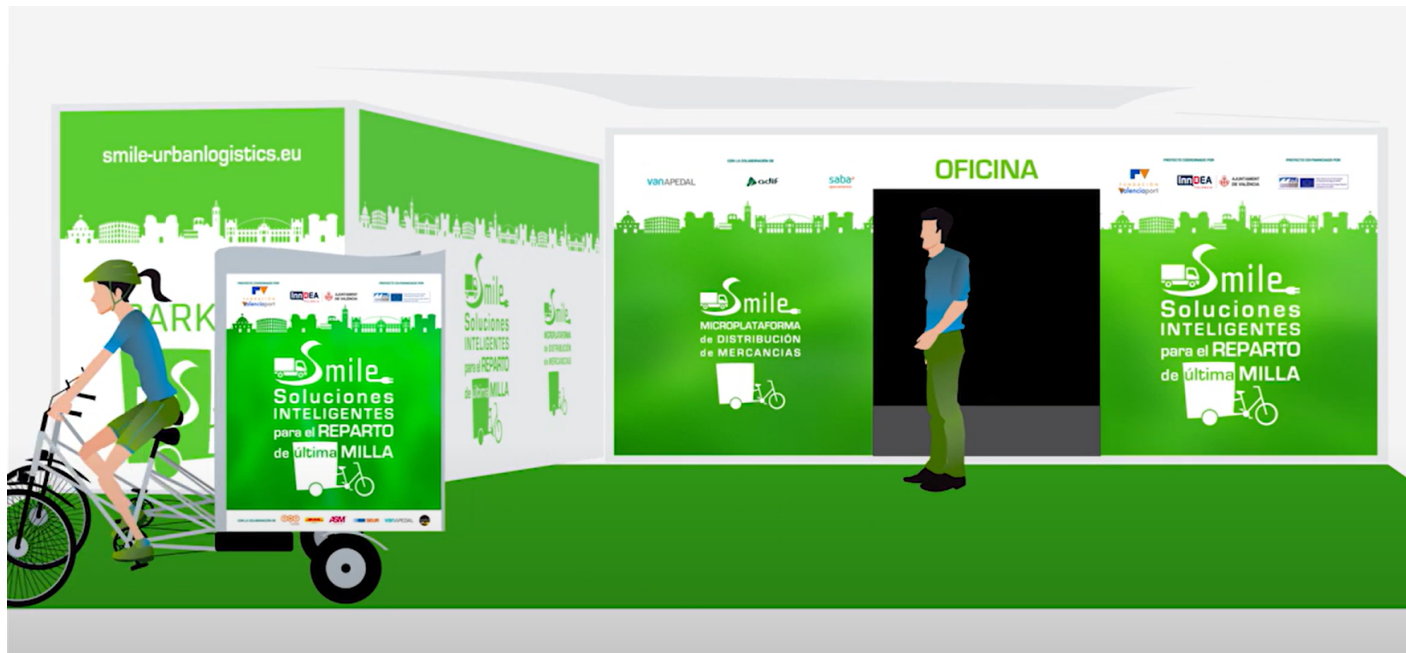


Figura 2.3: Novo modelo de eficiência energética no transporte de mercadorias em cidades inteligentes citado no vídeo do SMILE: [18].

De notar que: este artigo V segue o mesmo conceito do artigo IV. Contudo a esta eficiência energética no transporte em ambos os artigos IV e V, é um fator a ser considerado para uma possível análise comparativa futura para saber qual é o adequado a cada cidade urbana pois todas as cidades têm a sua cultura e história e são todas diferentes, logo a escalabilidade destes projetos deve ser analisada consoante cada cidade a implementar [9, 10].

2.8 Portugal: Sustentável e Inclusivo

O artigo VI, apresenta um estudo muito detalhado, realizado em Portugal sobre a implementação de soluções logísticas sustentáveis e inclusivas em cidades urbanas [11].

O principal problema em Portugal é a falta de recursos humanos especializados em logística urbana, coordenação entre empresas públicas, privadas e Municípios (94% de todos os Municípios do país, não são capazes de implementar esta logística de forma autónoma, necessitam de cooperação), a falta de ferramentas inovadoras que advém de estudos em projeto-pilotos não é aprovada pelos Municípios [11]. As questões ambientais são um fator importante que os Municípios consideram, mas a falta de recursos financeiros e vontade de mudança são obstáculos que impedem a implementação destas soluções.

O estudo foca-se em um algoritmo de 4 passos para organizar a logística urbana na última milha, com base em dados e colaboração entre *stakeholders* [11]:

- **1-Análise de dados históricos:** prevê e procura pontos de mapa com maior densidade de entregas, usa os dados passados para prever os dados futuros;
- **2-Definir regiões :** Agrupar as regiões de entrega com base em dados históricos através do uso de *clustering* em *data mining*, através de algoritmo como o "Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise" (DBSCAN);
- **3-Conjunto de regiões:** Agrupar as regiões de entrega em conjuntos de regiões com base na proximidade geográfica e volume de entregas, para otimizar as rotas de entrega como modelos específicos de *clustering*;
- **4-Localizar os pontos de armazenamento:** Considerando o meio de transporte bicicleta os pontos de armazenamento devem estar localizados em áreas de fácil acesso no centro de cidades num máximo de tempo de 15 minutos, como por exemplo em grandes centros comerciais ou em centros de condomínio residenciais.

A opinião dos *stakeholders* foi recolhida através de entrevistas e questionários aplicados a diferentes autarcas envolvidos no Município urbano.

De notar que: a implementação prática nos Municípios em cidades inteligentes, exige plataformas colaborativas que permitam partilha segura de dados entre municípios, operadores privados e entidades reguladoras públicas que operam em conjunto, condicionado a restrições orçamentais, licenciamento urbano e incentivos UE [19].

O Município de Águeda é um dos exemplos que adotou o serviço *beÁgueda*. "Com este projeto, a Autarquia alia a tradição à inovação, dando novo destaque ao setor das duas rodas, indissociável da história do Município e do seu desenvolvimento económico, possibilitando aos seus munícipes e visitantes percorrer as vias do município de forma inovadora e sustentável.", citado pela câmara Municipal de Águeda que adquiriu o prémio de Município do ano em 2021 em Portugal entre outros prémios cofinanciados pela UE [20].

O Município do Porto em conjunto com o estado português, vai investir 351,98 milhões de "Euro" (EUR), através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para promover a mobilidade urbana sustentável, com o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e melhorar a qualidade do ar na cidade do Porto [21]. A Área Metropolitana do Porto (AMP), estima atingir 150 milhões de clientes e reduzir as emissões de CO₂ em 55% com colaboração de diversas entidades públicas e privadas até 2030, com o objetivo de preparar o próximo período de programação dos fundos estruturais da UE 2021/2027 com o apoio 79.969,68 EUR [21].

A Fig abaixo 2.4 ilustra esta mobilidade sustentável no Município de Águeda, que adquiriu o prémio mais importante vencedor do *European Green Leaf 2026* [22].



Figura 2.4: Serviço de mobilidade sustentável no Município de Águeda, Portugal, citado na página do mesmo: [22].

2.9 Polónia: Interação com *Stakeholders*

O artigo VII, aborda a interação com os *stakeholders* da logística urbana como um fator crucial para o desenvolvimento das cidades no caminho para se tornarem cidades inteligentes, semelhante ao artigo anterior onde predomina a cooperação com toda a comunidade e importância da participação ativa dos *stakeholders*[12]. Este artigo estuda 280 cidades da Polónia e a pergunta que abordam inicialmente é "Será que as cidades incluem logística nas suas estratégias de desenvolvimento urbano?"[12]. A base de cidades inteligentes de acordo com o artigo VII é a cooperação entre as pessoas, logística otimizada, qualidade de vida, economia e tecnologia.

Após a análise destas cidades foi recolhida a informação de que >75% das cidades estava ausente desta cooperação com os *stakeholders*, pois 85% da economia das mesmas estava em um circuito fechado, chamado *vendor lock-in* [12].

De notar que: métricas como nível de adesão dos stakeholders, percentagem de cidades com planos logísticos por partes interessadas e grau de cooperação, são essenciais para dados históricos que permitam avaliar o progresso rumo a cidades inteligentes [12].

A Fig: 2.5, abaixo demonstra uma análise mais detalhada de províncias da Polónia que foram estudadas no artigo VII [12].

Regiões administrativas - províncias da Polónia.

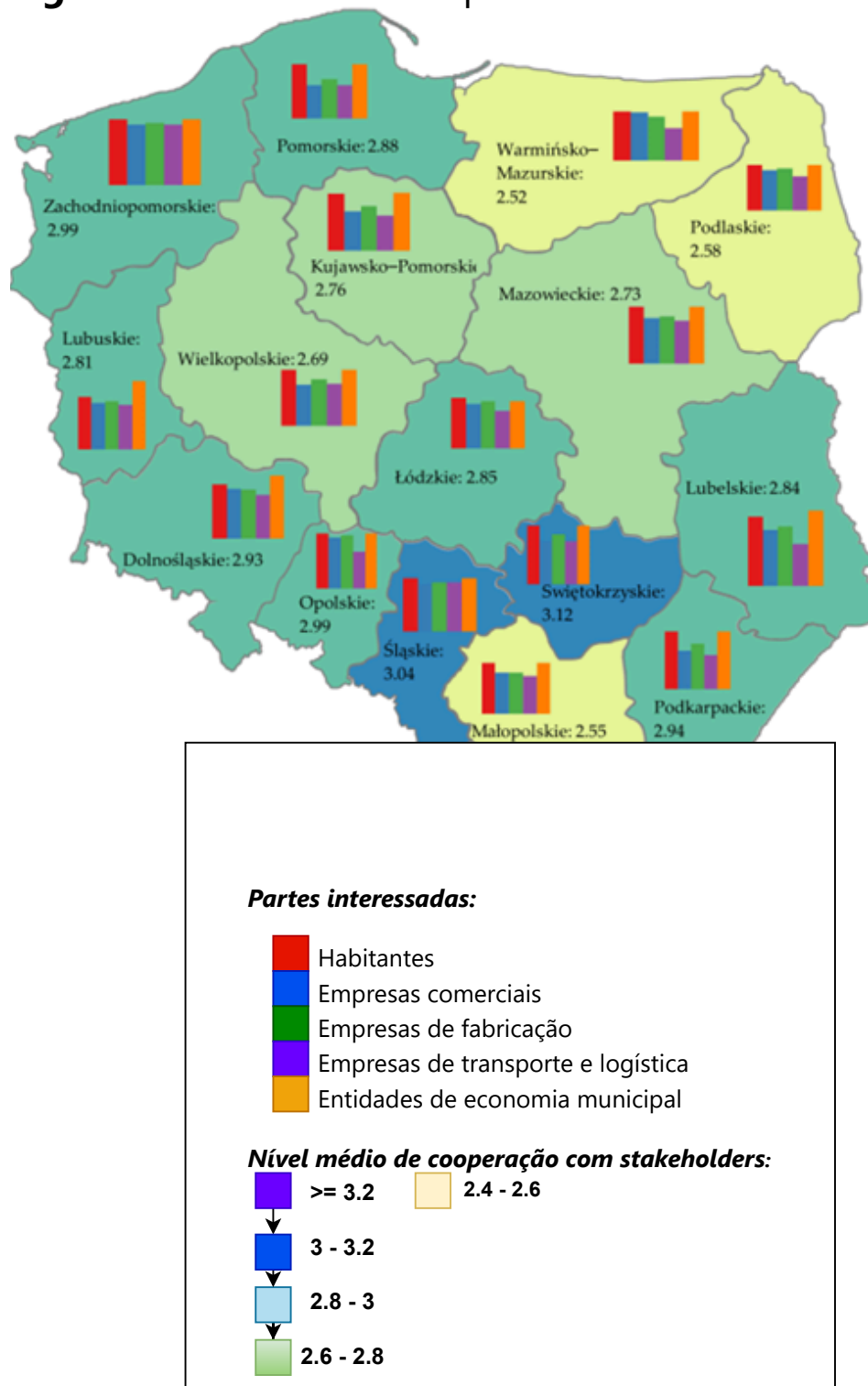


Figura 2.5: Análise detalhada de províncias da Polónia [3].

Assim, podemos concluir que a verdadeira inteligência de uma cidade urbana vem de um bom planeamento lógico, cooperação entre todos os *stakeholders* e implementação de normas globais [12].

Capítulo 3

Caso de Estudo - *Living Labs*'

O modelo de "*Living Lab*' " ou (Laboratório Vivo) emerge como uma abordagem colaborativa entre os *stakeholders* do setor empresarial, setor público e privado, trabalhando em conjunto para criar, testar e validar ideias num ambiente real, ou seja, numa cidade inteligente. O conceito de "*Living Labs*' " tem vindo a ganhar destaque no contexto das cidades inteligentes, especialmente no que diz respeito à logística urbana. Um exemplo notável deste caso de estudo é o projeto (SMILE), que já foi referido no capítulo anterior 2 no artigo V [10].

Estes laboratórios vivos são ambientes reais onde novas tecnologias, serviços e modelos económicos, podem ser testados e avaliados em condições reais de uso. No âmbito da logística urbana, os "*Living Labs*' " oferecem uma plataforma para experimentar soluções inovadoras que visam melhorar a eficiência, sustentabilidade e qualidade de vida nas cidades.

A associação internacional sem fins lucrativos ENoLL *European Network of Living Labs*, enquanto entidade representante internacional desta rede, tem sede em Bruxelas, na Bélgica no centro da UE, promove novos projetos e congressos para promover laboratórios vivos que promovam a inovação aberta e a cocriação em diversos setores.

A Fig 3.1 ilustra os diferentes setores dos membros da ENoLL [23], que é a maior rede de "*Living Labs*' " na Europa.

Agricultura e agroalimentação	Agricultura e (Agro)alimentação	Inteligência Artificial e Tecnologias Emergentes; Cultura
Economia Circular	Cultura e Criatividade (Setores Criativos)	Educação e/ou formação profissional
Tecnologias emergentes (ex: IA, RA/RV)	Energia	Meio Ambiente/Mudanças Climáticas
Comida	Silvicultura	Gênero
Saúde e bem-estar	Indústrias e Manufatura	Mídia
Mobilidade	Políticas	Aprendizagem Regulatória
Pesquisar	Rural	Cidades e Regiões Inteligentes
PMEs e startups	Inovação Social e Inclusão	Solo
Turismo	Urbano	Água (Economia Azul)
Poluição Zero e Descarbonização		

Figura 3.1: Setores dos membros da ENoLL citado em: [23].

Estes setores, têm como infraestruturas críticas principais na Fig 3.2 [24].

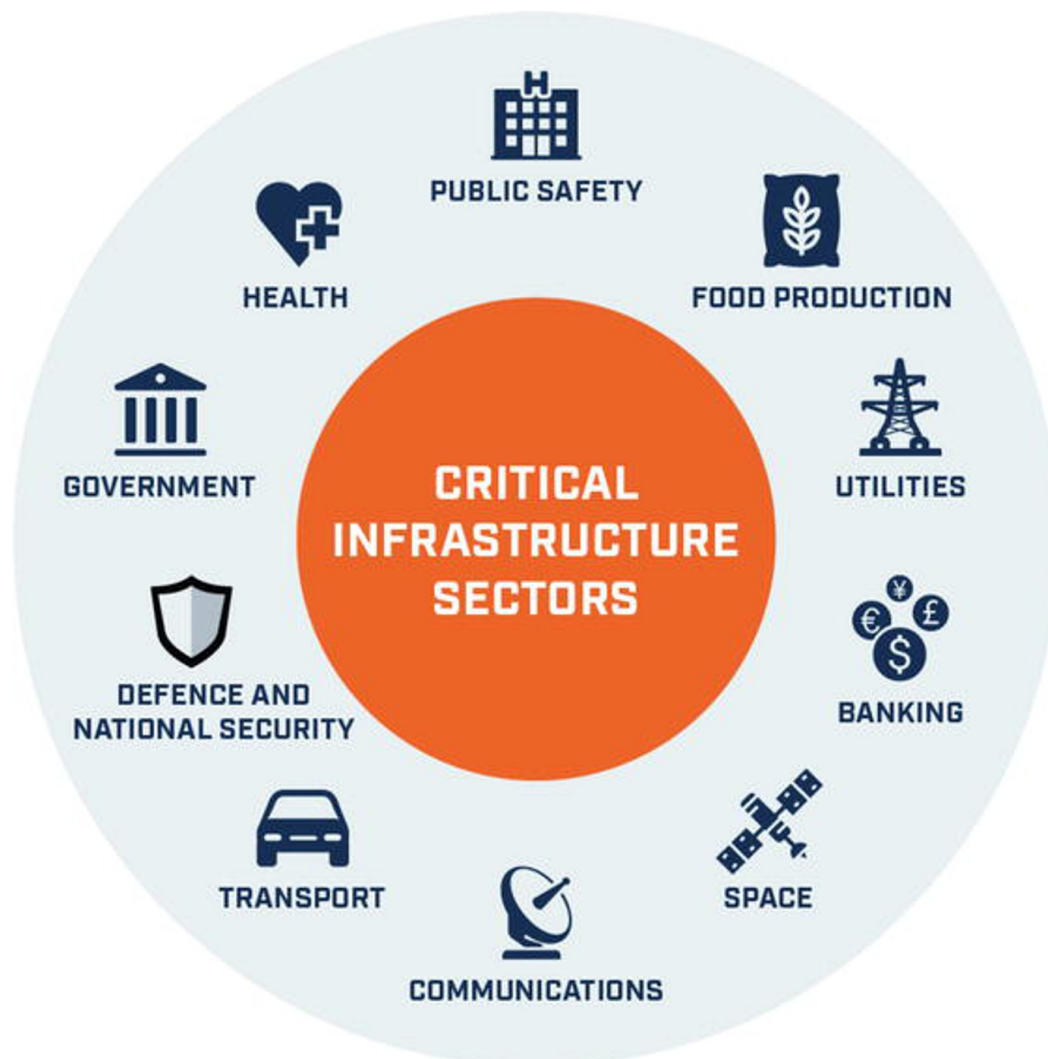


Figura 3.2: Infraestruturas críticas em diferentes setores, citado em: [24].

Vantagens	Desvantagens
Ambiente real para testar soluções inovadoras	Custo elevado de implementação e manutenção de infra-estruturas
Promove colaboração entre <i>stakeholders</i> nos setores (público, privado, académico)	Necessidade de leis de governação e regulamentação aprovadas pela Assembleia de República de cada país e da UE
Reduz risco de falhas em larga escala (testes controlados em regiões prontas para projeto-piloto)	Escalabilidade limitada a regiões piloto apenas
Facilita a co-criação e inovação aberta a novas tecnologias	Dependência de financiamento público/privado de cada país
Permite recolha de dados em tempo real para análise de dados em tempo real	Complexidade na integração de diferentes sistemas, necessitam de se comunicarem uns com os outros
Contribui para sustentabilidade e qualidade de vida urbana	Resistência cultural e falta de adesão dos civis de maior idade ou governos com ideias conservadoras
Acelera validação de tecnologias emergentes nas cidades	Risco de resultados não replicáveis fora do projeto-piloto
Cria oportunidades para parcerias público-privadas e co-financiamentos da UE	Tempo elevado para alinhar interesses e aprovar regulamentos necessários para aprovação
Favorece aceitação social ao envolver cidadãos	Vulnerabilidade a mudanças políticas que podem interromper projetos como guerras civis ou crises económicas

Tabela 3.1: Vantagens e desvantagens do modelo "*Living Labs* " aplicado a cidades inteligentes.

Capítulo 4

Conclusão

Desde uma contextualização teórica sobre logística urbana em cidades inteligentes apresentada no capítulo 1, também neste, a análise bibliométrica com o uso de ferramentas como VOSviewer e Excel para a metodologia, até ao estudo de 7 artigos que acrescentaram valor científico ao tema no capítulo 2.

Foi possível perceber que é evidente que a integração de tecnologias avançadas, como a internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (AI) transformam significativamente a eficiência e sustentabilidade da logística urbana em cidades inteligentes.

Também foi necessário perceber que a implementação de normas e regulamentações adequadas é crucial para garantir a segurança, privacidade e interoperabilidade dos sistemas logísticos urbanos. Sem estas medidas, estas tecnologias podem ser comprometidas pela falta de comunicação entre sistemas diferentes.

O estudo de caso sobre "*Living Labs*" no capítulo 3, destacou a importância da colaboração entre diferentes *stakeholders* para testar e validar soluções inovadoras em ambientes de projetos-piloto. No entanto, é fundamental reconhecer que a implementação bem-sucedida dessas tecnologias e modelos depende de vários fatores, incluindo o apoio governamental, a aceitação social e fundos financeiros adequados.

Capítulo 5

Nota Bibliográfica

Eduardo Junqueira 1251561 ISEP: presente na Fig 5.1 é o autor deste relatório da apresentação.



Figura 5.1: Estudante ISEP 1251561 - Eduardo Junqueira[3].

Nome: Eduardo Miguel Moreira Junqueira, estudante do ISEP em Mestrado, cujo nº1251561 na Fig5.1.

Contacto: 1251561@isep.ipp.pt.

Eduardo Junqueira é Licenciado em Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores (ERSC) no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC). Em fevereiro de 2025 esteve em Erasmus na Polónia no seu ultimo ano de licenciatura no segundo semestre do mesmo, 2025 fevereiro - junho.

Neste momento, estuda no ISEP no Departamento de Engenharia Eletrotécnica (DEE) no Mestrado em Engenharia Electrotécnica e Computadores (MEEC) no 1º ano na área de Automação e Sistemas (AS).

Obteve certificados a nível de Centro Nacional de Cibersegurança "CNCS" entre outros obtidos durante a licenciatura/Erasmus. Possui conhecimentos em várias linguagens de programação, tais como *C*, *C++*, *Java* e Programação *Web*.

Referências

- [1] A. Amaral, “Moodle enunciado teorias de suporte à investigação em gestão de projetos.” <https://moodle.isep.ipp.pt/pluginfile.php/49004/modresource/content/0/2>. [Citado nas páginas 1, 2 e 3]
- [2] I. N. de Estatística, *Censos 2021. XVI Recenseamento Geral da População. VI Recenseamento Geral da Habitação: Resultados definitivos*. Lisboa: INE, 2022. [Citado na página 1]
- [3] E. Junqueira, “Github - junqueiradeveduardo urban-logistics-in-smart-cities-data-base.” <https://github.com/JunqueiraDevEduardo/Urban-Logistics-in-Smart-Cities-Data-Base.git>. [Citado nas páginas vii, 2, 3, 4, 15, 21, 25 e 26]
- [4] N. J. van Eck and L. Waltman, “Vosviewer.” <https://www.vosviewer.com>, 2026. Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, The Netherlands. Copyright © 2026. [Citado nas páginas vii, 2, 27 e 28]
- [5] VOSviewer, “Resultado da análise bibliométrica com vosviewer.” <https://tinyurl.com/23fbn4ay>, 2025. Filtro aplicado para análise plain text file (.txt) obtido do Web of Science (WoS) com a query definida no trabalho académico. Copyright © 2025. [Citado nas páginas vii, 3 e 29]
- [6] C. S. Lai, Y. Jia, Z. Dong, D. Wang, Y. Tao, Q. Lai, R. Wong, A. Zobaa, R. Wu, and L. L. Lai, “A review of technical standards for smart cities,” *Clean Technologies*, vol. 2, pp. 290–310, 08 2020. [Citado nas páginas 6, 7 e 8]
- [7] B. M. Mohsen, “Ai-driven optimization of urban logistics in smart cities: Integrating autonomous vehicles and iot for efficient delivery systems,” *Sustainability*, vol. 16, no. 24, 2024. [Citado nas páginas 6, 7, 8 e 9]
- [8] C. Cleophas, C. Cottrill, J. F. Ehmke, and K. Tierney, “Collaborative urban transportation: Recent advances in theory and practice,” *European Journal of Operational Research*, vol. 273, no. 3, pp. 801–816, 2019. [Citado nas páginas 6, 8, 9 e 10]
- [9] M. Leyrer, M.-O. Sonneberg, M. Heumann, and M. Breitner, “Shortening the last mile in urban areas: Optimizing a smart logistics concept for e-grocery operations,” *Smart Cities*, vol. 3, pp. 585–603, 07 2020. [Citado nas páginas vii, 6, 10, 11 e 12]
- [10] C. Navarro, M. Roca-Riu, S. Furió, and M. Estrada, “Designing new models for energy efficiency in urban freight transport for smart cities and its application to the spanish case,” *Transportation Research Procedia*, vol. 12, pp. 314–324, 2016. Tenth International Conference on City Logistics 17-19 June 2015, Tenerife, Spain. [Citado nas páginas 6, 9, 11, 12 e 16]
- [11] D. Correia, C. Vagos, J. L. Marques, and L. Teixeira, “Fulfilment of last-mile urban logistics for sustainable and inclusive smart cities: a case study conducted in portugal,” *International*

- Journal of Logistics Research and Applications*, vol. 27, no. 6, pp. 931–958, 2024. [Citado nas páginas 6, 7, 9, 12 e 13]
- [12] K. Dohn, M. Kramarz, and E. Przybylska, “Interaction with city logistics stakeholders as a factor of the development of polish cities on the way to becoming smart cities,” *Energies*, vol. 15, no. 11, 2022. [Citado nas páginas 6, 7, 9, 14 e 15]
- [13] E. Junqueira, “Notebooklm - logis-projeto-smart logistics: Urban-logistics-in-smart-cities-data-base.” <https://notebooklm.google.com/notebook/eb27afdf-3c76-417b-98f0-3ad6684ec4a6?artifactId=e140c83b-fb49-4895-860c-87dda03122c3>. [Citado nas páginas vii e 6]
- [14] I. E. Commission, “Smart cities, international electrotechnical commission.” <https://www.iec.ch/whatwedo/visionmission>. [Citado na página 7]
- [15] EDP, “Edp -energia solar.” <https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/>. [Citado na página 7]
- [16] “Freight transport to la rochelle.” <https://www.instantfreight.ai/roadfreighttransport/france/larochelle>. International Road Logistics, InstantFreight. [Citado na página 9]
- [17] F. Valenciaport, “Smile - smart green innovative urban logistics for energy efficient mediterranean cities - fundación valenciaport.” <https://www.fundacion.valenciaport.com/en/project/smile-smart-green-innovative-urban-logistics-for-energy-efficient-mediterranean-cities/>, Sept. 2020. [Citado na página 12]
- [18] F. Valenciaport, “Smart green innovative urban logistics for energy efficient mediterranean cities - smile.” <https://www.youtube.com/watch?v=s-Bw-IZwUz8>, Mar. 2015. [Citado nas páginas vii e 12]
- [19] P. 2030, “O que é o portugal 2030 - portugal 2030.” <https://portugal2030.pt/o-portugal-2030/o-que-e-o-portugal-2030/>, Sept. 2023. [Citado na página 13]
- [20] CM Águeda, “BeÁgueda - mobilidade sustentável em bicicleta.” <https://www.cm-agueda.pt/pages/1086>. [Citado na página 13]
- [21] AMP, “Área metropolitana do porto.” <https://www.amp.pt/>. [Citado na página 13]
- [22] CM Águeda, “European green leaf 2026.” <https://www.cm-agueda.pt/viver/comunicacao/noticias-agueda/noticia/agueda-vence-premio-european-green-leaf-2026>.
- [23] E. N. of Open Living Labs, “Living labs enoll.” <https://enoll.org/livinglabs/>, Dec. 2025. [Citado nas páginas vii, 16 e 17]
- [24] I. McAndrew, V. Elena, and J. Michael, “Artificial intelligence in the aviation manufacturing process for complex assemblies and components,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 689, p. 012022, 11 2019. [Citado nas páginas vii e 17]
- [25] CIVITAS, “Civitas initiative.” <https://civitas.eu/about>, Oct. 2025. [Citado nas páginas vii e 18]

Anexos

Anexo A — Filtro e Resultados da Query

Query: ("urban logistics*" OR "urban areas*") AND ("smart cities*" OR "city logistics*" OR "smart logistics*") AND (sustainab* OR efficien* OR innovat*) AND ("transportation*" OR "economics*" OR "management*") [3].

Decomposição da Query em vários filtros:

1. ("urban logistics*" OR "urban areas*")
2. AND ("smart cities*" OR "city logistics*" OR "smart logistics*")
3. AND (sustainab* OR efficien* OR innovat*)
4. AND ("transportation*" OR "economics*" OR "management*")

O uso de * é uma *wildcard* para incluir variações do filtro base como por exemplo, "urban logistics", "urban logistics", etc, que existem em diferentes artigos.

Anexo B — Figuras complementares WoS

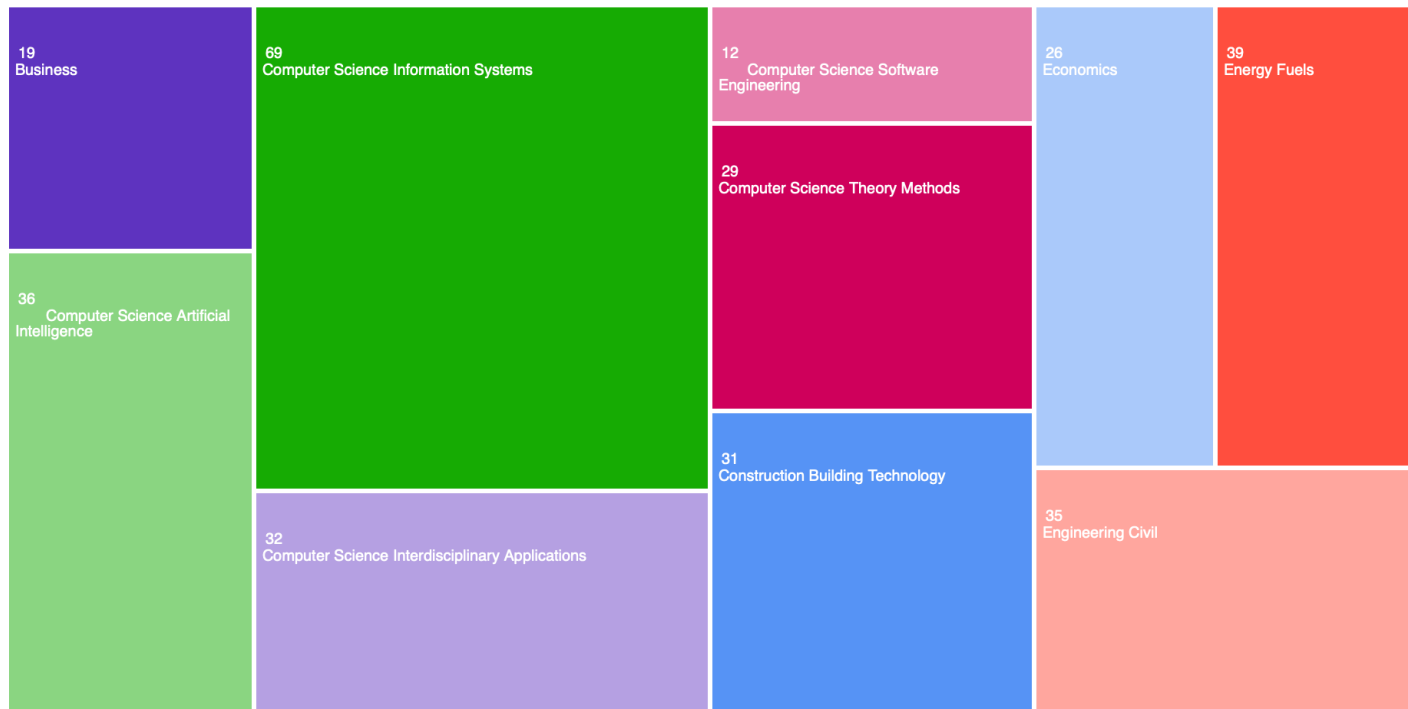


Figura 5.2: Resultados das categorias das áreas de estudo obtidas no WoS[3].

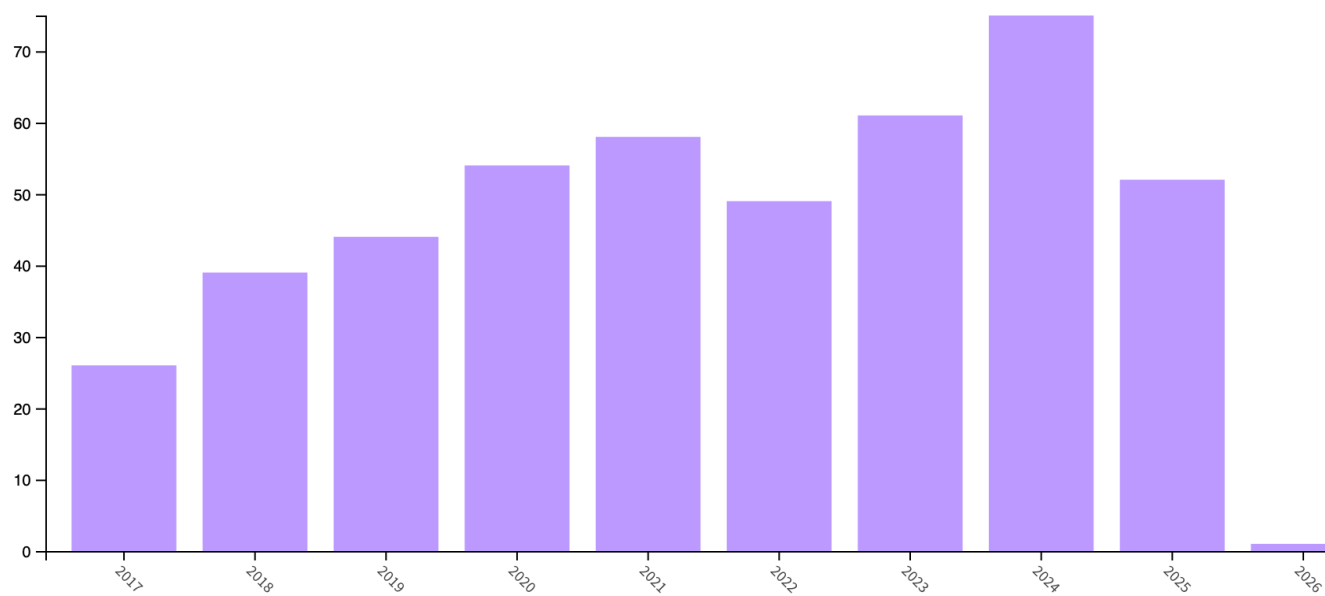


Figura 5.3: Resultados dos anos de publicação dos artigos obtidos no WoS[3].

Anexo C — Figuras complementares ferramenta VOSviewer

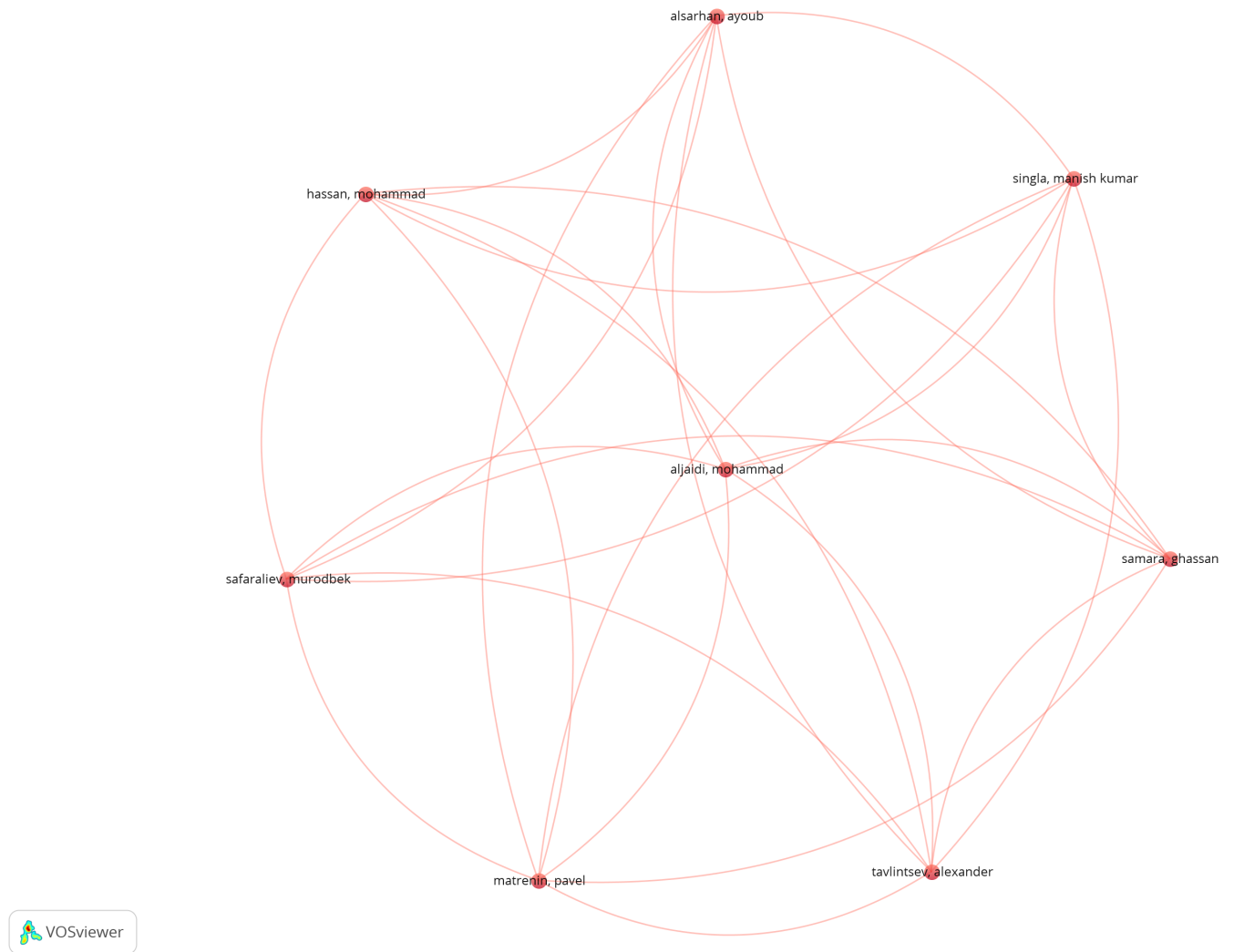


Figura 5.4: *Map Co-authorship*, obtido com a ferramenta VOSviewer com base no TXT exportado do WoS, onde existe um filtro mínimo de 9 citações [4].

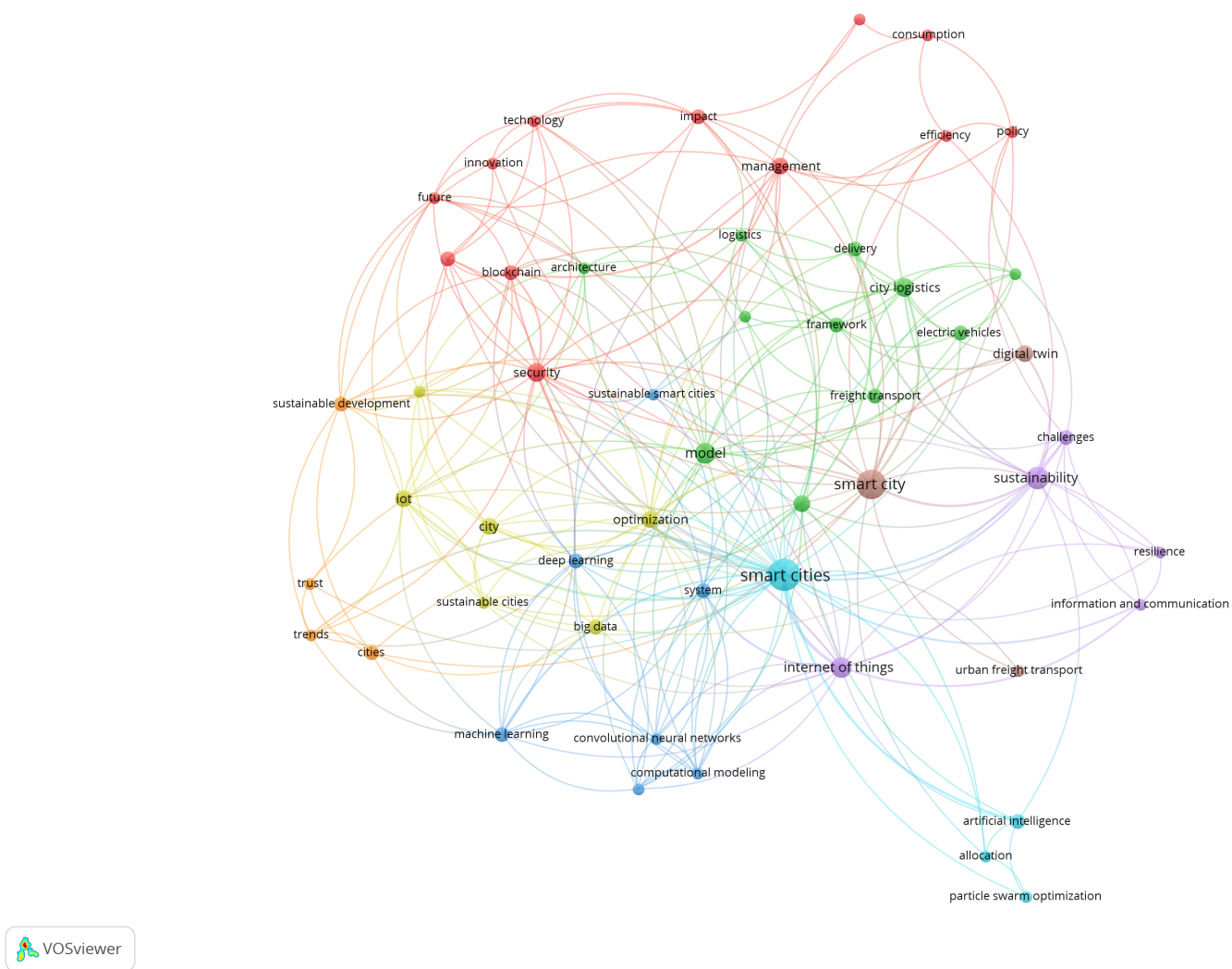


Figura 5.5: *Map Co-occurrence* intermédio VOSviewer com base no TXT exportado do WoS, com 52 *keywords* de filtro [4].

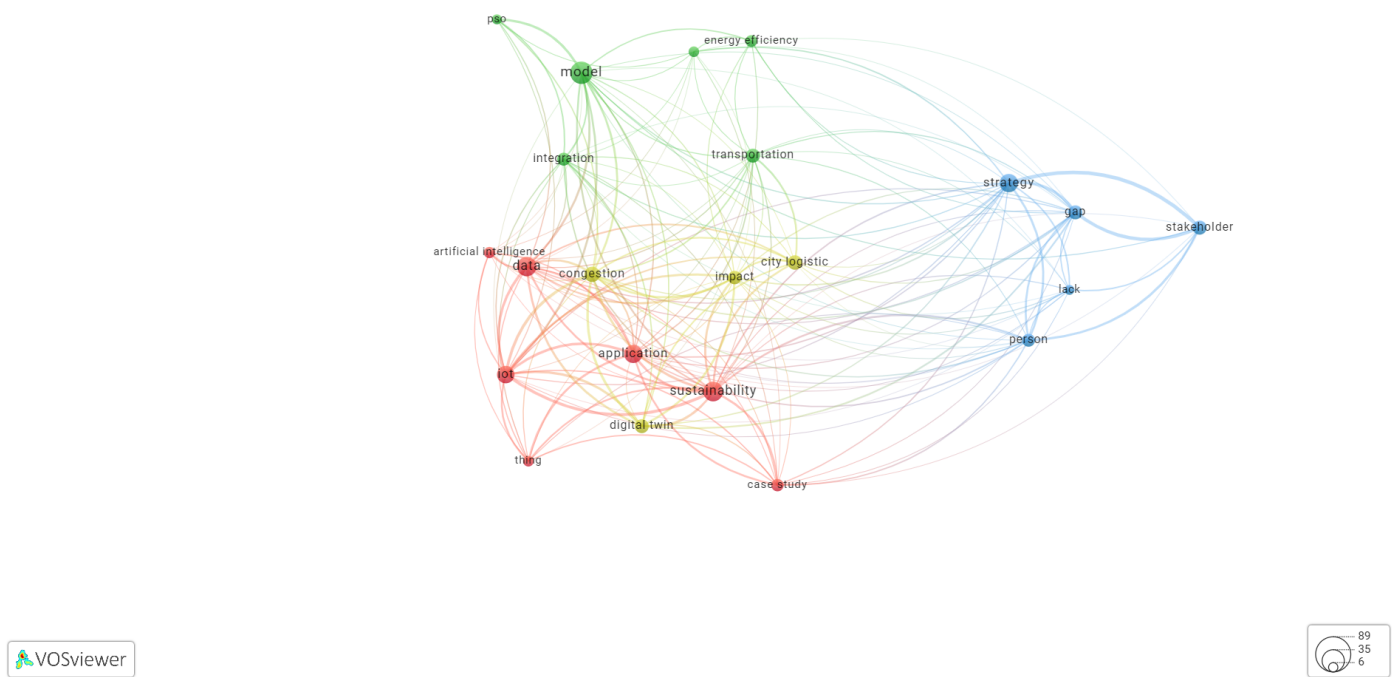


Figura 5.6: *Map Co-occurrence* final VOSviewer com base no TXT exportado do WoS, destacando apenas 22 *keywords* de filtro [5].